

PRE-TEST, POST-TEST

Grafika komputer



Di susun oleh:

Nama : Adi Abdul Riadi
Nim : 20230810146
Kelas : TINFC-2023-04
Program studi : Teknik informatika
Dosen penganpu : Rio Adriansah Krisdiawan.S.Kom.,M.Kom

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas ilmu computer

Universitas kuningan

2025

PRE-TEST

1. Mengapa pencerminan objek 2D penting dalam grafika komputer? Berikan alasan yang mendukung alasan anda.
2. Apa perbedaan antara pencerminan vertikal dan horizontal? Diskusikan bagaimana mempengaruhi posisi objek di ruangan 2D

jawab

1. Pencerminan sangat krusial dalam grafika komputer karena alasan efisiensi dan estetika berikut:
 - **Simulasi Realisme:** Digunakan untuk menciptakan efek pantulan pada permukaan seperti air, cermin, atau lantai yang mengkilap tanpa harus menggambar ulang objek secara manual.
 - **Efisiensi Pembuatan Objek Simetris:** Banyak objek dalam desain (seperti wajah manusia, sayap pesawat, atau karakter game) memiliki struktur simetris. Pengembang cukup menggambar setengah bagian, lalu menggunakan pencerminan untuk menghasilkan sisi lainnya, sehingga menghemat waktu dan memori.
 - **Manipulasi Orientasi:** Memungkinkan perubahan arah hadap karakter atau objek dengan cepat. Misalnya, mengubah karakter game yang menghadap ke kanan menjadi menghadap ke kiri hanya dengan satu operasi matematika.
 - **Transformasi Geometris Dasar:** Sebagai bagian dari matriks transformasi, pencerminan memungkinkan pengembang melakukan rotasi 180° secara instan terhadap sumbu tertentu.
2. Perbedaan utama terletak pada **sumbu acuan** yang digunakan dan **koordinat mana yang berubah**.

Pencerminan Horizontal (Flip Horizontal)

Pencerminan ini dilakukan terhadap **Sumbu Y** (garis tegak).

- **Efek Posisi:** Objek berpindah dari kiri ke kanan atau sebaliknya.
- **Perubahan Koordinat:** Nilai x menjadi negatif (berubah tanda), sementara nilai y tetap.
- **Rumus:** $(x, y) \rightarrow (-x, y)$

Pencerminan Vertikal (Flip Vertical)

Pencerminan ini dilakukan terhadap **Sumbu X** (garis mendatar).

- **Efek Posisi:** Objek berpindah dari atas ke bawah atau sebaliknya (terbalik secara tegak).
- **Perubahan Koordinat:** Nilai y menjadi negatif (berubah tanda), sementara nilai x tetap.
- **Rumus:** $(x, y) \rightarrow (x, -y)$

POST-TEST

1. Apa tantangan yang mungkin di hadapi dalam menerapkan pencerminan objek 2D di berbagai media digital? Diskusikan Solusi yang mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut.
2. Berikan contoh kasus dimana pencerminan objek 2D dapat di gunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses desain.

Jawab

1. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Pencerminan 2D
 - a. Masalah Titik Pusat (Pivot Point)
 - **Tantangan:** Seringkali saat melakukan pencerminan, objek "melompat" keluar dari layar karena sistem melakukan refleksi terhadap titik asal $(0,0)$ koordinat global, bukan terhadap pusat objek itu sendiri.
 - **Solusi:** Gunakan teknik **pencerminan terhadap titik pusat objek**. Caranya: pindahkan objek ke titik $(0,0)$, lakukan pencerminan, lalu pindahkan kembali ke posisi aslinya (Transformasi Komposit).
 - b. Distorsi Tekstur dan Tulisan
 - **Tantangan:** Jika sebuah objek memiliki teks atau logo, pencerminan akan membuat teks tersebut terbalik sehingga tidak terbaca (*mirror writing*). Selain itu, arah pencahayaan pada tekstur bisa menjadi tidak konsisten.
 - **Solusi:** Terapkan pencerminan hanya pada **geometri/kerangka** objek, sementara tekstur atau elemen teks tetap dipertahankan orientasi aslinya. Untuk pencahayaan, gunakan *normal mapping* yang dinamis agar bayangan tetap konsisten meski objek dibalik.
 - c. Konsistensi Koordinat antar Perangkat
 - **Tantangan:** Setiap *platform* digital memiliki sistem koordinat yang berbeda (misalnya, beberapa bahasa pemrograman menempatkan $y=0$ di atas, sementara yang lain di bawah). Hal ini bisa menyebabkan hasil pencerminan yang terbalik secara tidak sengaja.
 - **Solusi:** Gunakan **Matriks Transformasi Standar** yang telah dinormalisasi sehingga kode dapat berjalan konsisten di berbagai mesin grafis (seperti OpenGL atau DirectX).
2. Pencerminan bukan sekadar alat estetika, melainkan teknik vital untuk memangkas waktu produksi. Berikut adalah contoh kasusnya:
 - a. Desain Karakter dalam Game (Symmetry Tool)

Dalam pembuatan *sprite* karakter 2D yang tampak depan, desainer tidak perlu menggambar sisi kiri dan kanan secara terpisah.

 - **Efisiensi:** Cukup menggambar satu sisi (misalnya tangan dan kaki kanan), lalu menerapkan pencerminan horizontal. Hal ini menjamin **simetri sempurna** dan mengurangi beban kerja desainer hingga **50%**
 - b. Pembuatan Pola (Pattern) dan Aset Arsitektur

Dalam desain interior atau pembuatan motif tekstil, pencerminan digunakan untuk menciptakan pola berulang yang kompleks dari elemen dasar yang sederhana

- Dalam desain interior atau pembuatan motif tekstil, pencerminan digunakan untuk menciptakan pola berulang yang kompleks dari elemen dasar yang sederhana
- c. Antarmuka Pengguna (UI) untuk Bahasa RTL (Right-to-Left)
- Saat mengadaptasi aplikasi untuk pengguna di wilayah yang menggunakan sistem tulis kanan-ke-kiri (seperti bahasa Arab).
- **Efisiensi:** Pengembang tidak perlu mendesain ulang tata letak tombol. Dengan algoritma pencerminan antarmuka, posisi ikon "Kembali" dan bar navigasi dapat ditukar secara otomatis secara global, memastikan pengalaman pengguna yang intuitif tanpa kerja manual tambahan.